

# 陕西师范大学2022—2023学年第一学期

## 《高等数学》期末考试试题

(适用于 2021级普通本科学生，闭卷考试，时间 120 分钟)

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 复核人 |
|----|---|---|---|---|---|----|-----|
| 得分 |   |   |   |   |   |    |     |

| 得 分 |  |
|-----|--|
| 阅卷人 |  |

一、选择题(本题共 5 个小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题都有四个选项，其中只有一个是正确的，将正确选项前面的字母写在题干后面的方括号内)

1.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} =$  【 】

- (A) -1 (B) 1 (C) e (D)  $e^{-1}$ ;

2. 在  $(-1, 1)$  内，方程  $x^5 + x + 1 = 0$  的根的情况是 【 】

- (A) 无实根 (B) 有且只有一个实根  
(C) 有且只有两个实根 (D) 至少有两个实根;

3. 设  $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos t \end{cases}$ ，则  $\frac{dy}{dx} =$  【 】

- (A)  $\tan t$  (B)  $-\tan t$  (C)  $\cot t$  (D)  $-\cot t$ ;

4.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_x^0 \cos t^2 dt}{x} =$  【 】

- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2;

5. 反常积分  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx =$  【 】

- (A) 0 (B)  $\frac{\pi}{2}$  (C)  $\pi$  (D)  $2\pi$ .

| 得 分 |  |
|-----|--|
| 阅卷人 |  |

二、填空题(本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分)

1. 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} =$  \_\_\_\_\_;

2. 设  $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{kx}, & x > 0 \\ 1 - x, & x \leq 0 \end{cases}$  在  $x = 0$  处连续，则  $k =$  \_\_\_\_\_;

3. 设  $y = \ln(2x + 1)$ ，则  $dy =$  \_\_\_\_\_;

4.  $\int \cos 5x dx =$  \_\_\_\_\_;

5.  $\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin x dx =$  \_\_\_\_\_.

注意：以下各大题都要写出必要的计算步骤或推导过程，直接写出答案者不得分。

| 得 分 |  |
|-----|--|
| 阅卷人 |  |

三、计算题(本题共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分)

1. 设  $f''(x)$  存在，求函数  $y = f(\sin^2 x)$  的二阶导数  $\frac{d^2 y}{dx^2}$ .

专业：\_\_\_\_\_ 层次：\_\_\_\_\_ 年级：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 座号：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

装 订 线

2. 求由方程  $e^x - e^y = xy$  所确定的隐函数的导数  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$  .

3. 求不定积分  $\int x^2 \cos x dx$  .

4. 求定积分  $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx$  .

5. 求由曲线  $y = \sqrt{x}$  与直线  $x=1, x=4$  所围成的图形绕  $x$  轴旋转所成的立体的体积.

|     |  |
|-----|--|
| 得 分 |  |
| 阅卷人 |  |

四、解答题(本题共 12 分)

设  $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ ，求 (1)  $f(x)$  的极值；(2) 曲线  $y = f(x)$  的凹凸区间及拐点；(3) 求曲线上点 (0,0) 处的曲率.

|     |  |
|-----|--|
| 得 分 |  |
| 阅卷人 |  |

五、证明题(本题共 8 分)

设  $f(x)$  在  $[0,1]$  上连续,在  $(0,1)$  内可导, 且  $f(0)=f(1)=0$ ，证明:至少存在一点  $\xi \in (0,1)$ , 使得  $f'(\xi) + f(\xi) = 0$  .

# 陕西师范大学2022—2023学年第一学期

## 《高等数学》期末考试试题 参考答案与评分标准

(适用于 2021级普通本科学生，闭卷考试，时间 120 分钟)

一、选择题(本题共 5 个小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题都有四个选项，其中只有一个是正确的，将正确选项前面的字母写在题干后面的方括号内)

D B B A C

二、填空题(本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分)

1. 0

2. 1

3.  $dy = \frac{2}{2x+1}dx$

4.  $\frac{1}{5}\sin 5x + C$

5. 0

注意：以下各大题都要写出必要的计算步骤或推导过程，直接写出答案者不得分。

三、计算题(本题共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分)

1. 设  $f''(x)$  存在，求函数  $y = f(\sin^2 x)$  的二阶导数  $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。

解  $\frac{dy}{dx} = f'(\sin^2 x)2\sin x \cos x = f'(\sin^2 x) \cdot \sin 2x$ ，……………2 分

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} (f'(\sin^2 x) \cdot \sin 2x) \cdots \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

$$= f''(\sin^2 x)2\sin x \cos x \cdot \sin 2x + f'(\sin^2 x)2\cos 2x \cdots \cdots \cdots 6 \text{ 分}$$

$$= f''(\sin^2 x)\sin^2 2x + 2f'(\sin^2 x)\cos 2x \cdots \cdots \cdots 8 \text{ 分}$$

2. 求由方程  $e^x - e^y = xy$  所确定的隐函数的导数  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$ 。

解 方程两边对  $x$  求导，得

$$e^x - e^y \cdot \frac{dy}{dx} = y + x \frac{dy}{dx} \cdots \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

整理得  $\frac{dy}{dx} = \frac{y - e^x}{e^y + x}$  ……………6 分

当  $x=0$  时， $y=0$ ，代入  $\frac{dy}{dx} = \frac{e^x - y}{e^y + x}$  得  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 1$ 。……………8 分

3. 求不定积分  $\int x^2 \cos x dx$ 。

解  $\int x^2 \cos x dx = \int x^2 d(\sin x) \cdots \cdots \cdots 2 \text{ 分}$

$$= x^2 \sin x - \int \sin x d(x^2) \cdots \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

$$= x^2 \sin x + 2 \int x d(\cos x) \cdots \cdots \cdots 6 \text{ 分}$$

$$= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \int \cos x dx \cdots \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

$$= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C \cdots \cdots \cdots 8 \text{ 分}$$

4. 求定积分  $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx$ 。

解  $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx = \int_0^{\pi} \sin x dx - \int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx \cdots \cdots \cdots 4 \text{ 分}$

$$= [-\cos x]_0^{\pi} + [\cos x]_{\pi}^{2\pi} \cdots \cdots \cdots 6 \text{ 分}$$

= 4. ....8 分

5. 求由曲线  $y = \sqrt{x}$  与直线  $x = 1, x = 4$  所围成的图形绕  $x$  轴旋转所成的立体的体积.

**解** 选取  $x$  为积分变量，则积分区间为  $[1, 4]$  .....1 分

设所求体积为  $V$ ， 则

$$V = \pi \int_1^4 (\sqrt{x})^2 dx \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$= \pi \int_1^4 x dx \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$= \pi \frac{1}{2} x^2 \Big|_1^4 \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$= \frac{15\pi}{2}. \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

|     |  |
|-----|--|
| 得 分 |  |
| 阅卷人 |  |

#### 四、解答题(本题共 12 分)

设  $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ ，求 (1)  $f(x)$  的极值；(2) 曲线  $y = f(x)$  的凹凸区间及拐点；(3) 求曲线上点  $(0, 0)$  处的曲率.

**解** (1) 函数的定义域为  $(-\infty, +\infty)$ ， .....1 分

$$y' = \frac{2x}{x^2 + 1}, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

令  $y' = 0$  得  $x = 0$ ,

当  $-\infty < x < 0$  时,  $y' = \frac{2x}{x^2 + 1} < 0$ , 函数在  $(-\infty, 0]$  内递减;

当  $0 < x < +\infty$  时,  $y' = \frac{2x}{x^2 + 1} > 0$ , 函数在  $[0, +\infty)$  内递增, .....3 分

所以函数在  $x = 0$  处取得极小值, 且极小值为  $y|_{x=0} = 0$ . ....4 分

$$(2) y'' = \frac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}, \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

令  $y'' = 0$  得  $x = \pm 1$ , .....6 分

当  $-\infty < x < -1$  时,  $y'' < 0$ , 所以曲线在  $(-\infty, -1)$  内为凸,

当  $-1 < x < 1$  时,  $y'' > 0$ , 所以曲线在  $[-1, 1]$  内为凹,

当  $1 < x < +\infty$  时,  $y'' < 0$ , 所以曲线在  $(1, +\infty)$  内为凸, .....7 分

所以拐点为  $(-1, \ln 2)$ ,  $(1, \ln 2)$ . ....8 分

(3) 当  $x = 0$  时,  $y' = 0$ ,  $y'' = 2$ , .....10 分

所以曲线上点  $(0, 0)$  处的曲率

$$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} \quad \dots\dots\dots 11 \text{ 分}$$

$$= 2. \quad \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

#### 五、证明题(本题共 8 分)

设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可导, 且  $f(0) = f(1) = 0$ , 证明: 至少存在一

点  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $f'(\xi) + f(\xi) = 0$ .

**证明** 令  $F(x) = f(x) \cdot e^x$ , .....1 分

则  $F(x) = f(x) \cdot e^x$  在  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可导,

且  $F'(x) = f'(x) \cdot e^x + f(x) \cdot e^x = [f'(x) + f(x)] \cdot e^x$ . .....3 分

专业：\_\_\_\_\_ 层次：\_\_\_\_\_ 年级：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 座号：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

装 订 线

又  $F(0)=f(0)\cdot e^0=0$  ,  $F(1)=f(1)\cdot e^1=0$  , .....5 分

所以  $F(x)=f(x)\cdot e^x$  在  $[0,1]$  上满足罗尔定理的条件, 由罗尔定理得

至少存在一点  $\xi \in (0,1)$  , 使  $F'(\xi)=0$  , .....6 分

即  $F'(\xi)=[f'(\xi)+f(\xi)]\cdot e^\xi=0$  ,

因  $e^\xi \neq 0$  ,

所以  $f'(\xi)+f(\xi)=0$  . .....8 分

微信公众号：陕师球知道